2ème année Sciences du Numérique – Réseaux de Télécommunications TD n°3

QUESTIONS

1. Justifiez le fonctionnement en mode connecté et la technique de commutation de circuits utilisée pour l'acheminement de la parole téléphonique dans le réseau téléphonique commuté.
2. En quoi l'adressage du réseau téléphonique facilite-t-il le routage/acheminement des appels ?
3. Que se passe-t-il dans un contexte d'utilisateur mobile ? Proposer une solution pour régler ce problème.
4. Justifiez le fonctionnement en mode paquet implanté dans le réseau sémaphore pour la signalisation téléphonique.
5. La technique retenue est celle de la commutation de message. Commentez ce choix.
6. Pourquoi a-t-on retenu un fonctionnement sans connexion pour l'acheminement des messages de signalisation relatifs à la mise en place d'une communication téléphonique ?
7. Comment en utilisant le mode datagramme MTP-3 fait-il pour assurer le séquencement des messages ?
8. *Rappeler les limites du routage réalisé par MTP-3*
9. *En déduire les intérêts du routage effectué par SCCP.*
10. Quelles différences observera-t-on en termes de signalisation téléphonique quand le chemin entre la source et la destination utilise un lien direct entre commutateurs d'abonnés et dans le cas où l'on est obligé d'utiliser deux liens en passant par un commutateur de transit secondaire ?

EXERCICE 1: Routage Téléphonique et SS7

On considère le réseau de la figure 1.

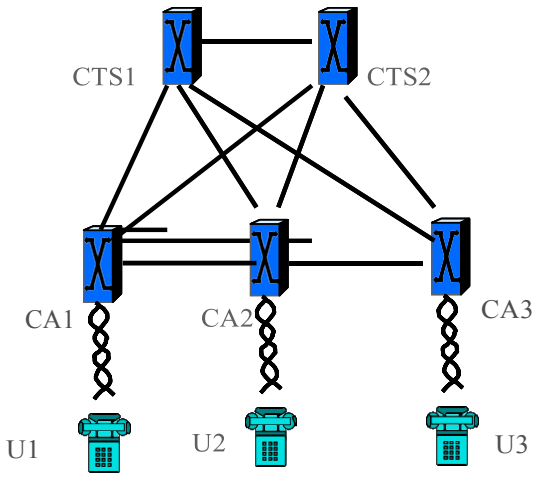


Figure 1. Réseau Téléphonique

1. Décrire le fonctionnement du routage hiérarchique pour un appel entre U1 et U3.
2. Supposons que l'on veuille mettre en place un algorithme de routage des appels téléphoniques à partage de charge. De quelles informations doit-on disposer pour cela ? En décrire une implantation sur les nœuds CA1 et CTS1 en ne considérant à chaque fois que les appels entre un utilisateur raccordé à CA1 et un utilisateur rattaché à CA3. D'une manière générale, quels sont les risques ?
3. Reprendre cette dernière question pour le cas d'un algorithme de routage adaptatif.

Exercice n°2 : Numéro 800 : une version simplifiée

On se propose dans cet exercice d'illustrer de façon très simplifiée le fonctionnement d'un service de type numéro 800 (que l'on supposera gratuit pour l'appelant et l'on ne détaillera pas la facturation qui est laissée à la charge de l'appelé).

Soit un utilisateur U1 voulant effectuer une réservation d'hôtel. Il compose alors sur son téléphone un numéro vert « 0800xxxyyy ». La topologie du réseau téléphonique est représentée sur la figure ci-après.
On n'a représenté que les commutateurs téléphoniques, les téléphones, les liens entre les commutateurs. On a ajouté la localisation de la base de données (SCP) dans laquelle se trouve le numéro de l'utilisateur U2 vers qui l'appel sera finalement dirigé et le lien sémaphore correspondant (les autres liens sémaphores n'ont pas été représentés).

1. Déterminer la topologie du réseau sémaphore correspondant à cette figure.
2. Déterminer le chemin pour aller interroger la base de donnée. Décrire l'architecture protocolaire permettant de mettre en œuvre l'interrogation à la base de données (SCP).
3. Décrire (en faisant des choix) les chemins empruntés par la signalisation et par l'appel téléphonique. Décrire la pile de protocoles associée.
4. Décrire les échanges de messages applicatifs de signalisation entre les différentes entités du réseau sémaphore.

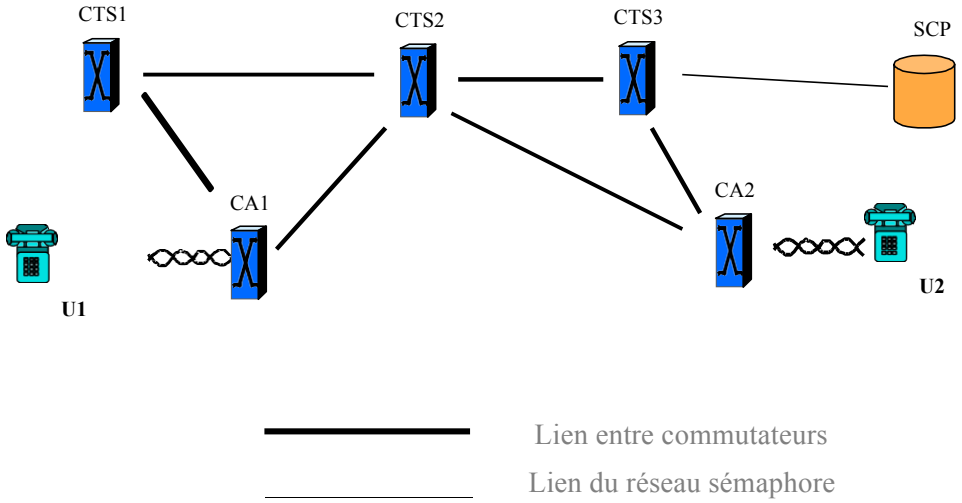


Figure 2. Réseau téléphonique